

Doppelt so viel – doppelt so teuer?

Proportionale Zuordnungen. Buch Seite 16 und 17.

Stand A · Kartoffeln

1 kg	0,90 €
2 kg	1,80 €
4 kg	3,60 €
6 kg	5,40 €

Stand B · Erdbeeren

500 g	2,50 €
1 kg	4,50 €
2 kg	8,00 €

Bei welchem Stand kann man den Preis durch Vervielfachen ausrechnen?

Beide Preislisten stehen so im Buch (S. 16).

WORUM ES GEHT

An beiden Ständen kostet mehr Ware mehr Geld.

Aber nur bei einem Stand kannst du den Preis selbst ausrechnen. Auch für eine Menge, die nicht auf dem Schild steht.

Warum ist das so? Und wie siehst du es einer Tabelle an? Darum geht es heute.

DER ABLAUF

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Ankreuzen und begründen
2	13 min	Vervielfachungslabor, 3 Aufträge
3	5 min	Merksatz
4	7 min	Alter und Körpergröße
5	19 min	Aufgaben A1–A5
6	6 min	Quiz
7	4 min	Exit-Ticket

Die Lösungen sind in einem **eigenen Heft**. Du bekommst es am Ende. Schreib zuerst deine eigene Antwort auf.

Teil 1 · Wo darfst du rechnen?

PROGNOSE

Schau auf die Preisschilder von Seite 1. An welchem Stand kannst du einen Preis selbst ausrechnen? Auch für eine Menge, die nicht auf dem Schild steht.

Kreuze an. Rechne noch nicht.

- ☐ Bei beiden — mehr Ware kostet immer mehr Geld.
- ☐ Nur beim Kartoffelstand.
- ☐ Nur beim Erdbeerstand, weil dort drei Preise stehen.
- ☐ Bei keinem — Preise muss man ablesen.

DEINE BEGRÜNDUNG

Warum hast du das angekreuzt? Schreib es auf. Auch wenn es falsch war. Hier gibt es kein Falsch.

Teil 2 · Vervielfachungslabor

Im Labor stellst du ein, mit welcher Zahl du die Menge vervielfachst. Die Tabelle zeigt alles, was das Labor anzeigt. Aus ihr liest du ab.

ABLESETABELLE – DAS ZEIGT DAS VERVIELFACHUNGSLABOR

	· 1	· 2	· 4	· 6
Menge bei Stand A	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg
A: vervielfacht ergäbe	0,90 €	1,80 €	3,60 €	5,40 €
A: Preisschild	0,90 €	1,80 €	3,60 €	5,40 €
Menge bei Stand B	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
B: vervielfacht ergäbe	2,50 €	5,00 €	10,00 €	15,00 €
B: Preisschild	2,50 €	4,50 €	8,00 €	— keiner —

Auftrag 1 von 3 Das Doppelte

Schau in die Spalte · 2.

Notiere für Stand A: Menge, vervielfacht, Preisschild.

Notiere dasselbe für Stand B.

Bei welchem Stand sind die beiden Zahlen gleich?

DAS MACHST DU

1. Schau in Spalte · 2.
2. Lies bei Stand A die Menge ab.
3. Lies bei Stand A beide Preise ab. Sind sie gleich?
4. Mach dasselbe bei Stand B.
5. Schreib auf, wo es gleich ist.

Teil 2 · Vervielfachungslabor

Auftrag 2 von 3 Und das Vierfache?

Schau in die Spalte · 4.

Wie groß ist bei Stand B der Unterschied zwischen den beiden Preisen?

Vergleich ihn mit dem Unterschied in Spalte · 2.

Wird der Unterschied kleiner, gleich oder größer? Was heißt das für Stand B?

DAS MACHST DU

1. Schau bei Stand B in Spalte · 2.
2. Rechne: vervielfacht minus Preisschild.
3. Mach dasselbe in Spalte · 4.
4. Vergleich die zwei Zahlen.
5. Schreib auf, was das heißt.

Auftrag 3 von 3 Ein Preis, der nirgends steht

Schau in die Spalte · 6.

Bei Stand B steht kein Preis mehr. Bei Stand A schon.

Warum kannst du bei Stand A Preise ausrechnen, die nicht auf dem Schild stehen? Bei Stand B nicht?

Rechne den Preis für 3 kg Kartoffeln aus. Schreib deinen Weg auf.

DAS MACHST DU

1. Such den Preis für 1 kg Kartoffeln.
2. Rechne: 3 mal diesen Preis.
3. Warum darfst du das bei Stand A?
4. Warum geht es bei Stand B nicht?

Teil 3 · Der Merksatz

Obst in kg → Preis in Euro

	Menge in kg	Preis in Euro	
· 2	1	0,90	· 2
· 3	2	1,80	· 3
	4	3,60	
	6	5,40	

Links vervielfachen, rechts vervielfacht sich mit – und zwar mit derselben Zahl.

MERKSATZ

Trag die fehlenden Wörter ein:

Eine Zuordnung ist _____, wenn sich die zweite Größe genauso _____ wie die erste:

doppelt → _____ · dreifach → _____ · halb → _____

„Je mehr, desto mehr“ _____ nicht.

DIE DREI FÄLLE

- **Kartoffeln** (1 kg → 0,90 €): 2 kg kosten 1,80 €, 4 kg kosten 3,60 €. Das Vervielfachen passt. Also **proportional**.
- **Erdbeeren mit Rabatt** (500 g → 2,50 €): 1 kg müsste 5,00 € kosten. Es kostet 4,50 €. Also **nicht proportional**. Und das, obwohl mehr Ware mehr kostet.
- **Alter** → **Körpergröße**: Das Kind wird immer größer. Trotzdem nicht proportional. Siehe Teil 4.

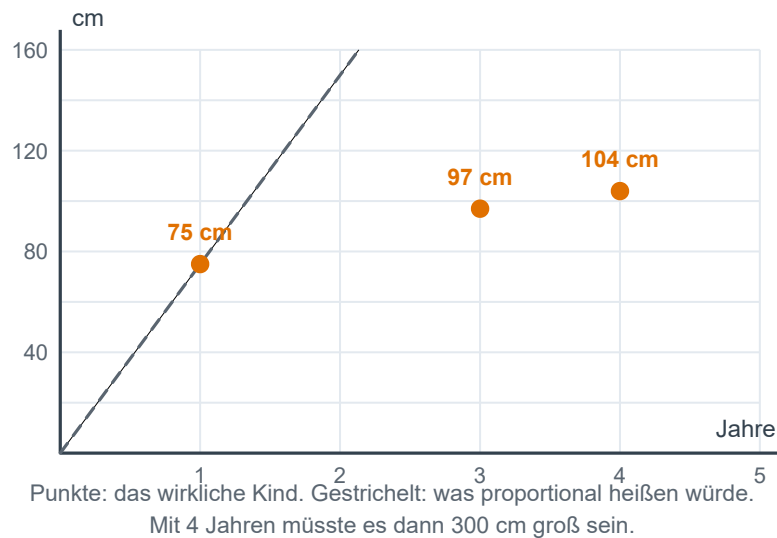
Was bringt das? Bei einer proportionalen Zuordnung reicht **ein Wertepaar**. Damit rechnest du alle anderen aus.

ZURÜCK ZUM ANFANG

Am Anfang standen zwei Preisschilder. Bei beiden kostete mehr Ware mehr Geld. Jetzt weißt du, warum das nicht zählt. Es gibt zwei Fragen. Erstens: Wird es mehr? Zweitens: Wird es im gleichen Verhältnis mehr? Nur die zweite Frage entscheidet. Vergleich mit deiner Prognose von Seite 2.

Teil 4 · Es wächst. Und ist nicht proportional.

Beim Marktstand konntest du sagen: „Das ist ein Rabatt.“ Der nächste Fall hat nichts mit Preisen zu tun. Trotzdem passiert dasselbe. Die Messung steht im Buch, Seite 17, Nr. 5.



KREUZE AN

Ist Alter → Körpergröße proportional?

- ☐ Ja — das Kind wird ja immer größer.
- ☐ Nein — viermal so alt heißt nicht viermal so groß.
- ☐ Nein, weil die Größe irgendwann aufhört zu wachsen.
- ☐ Das kann man aus einer Tabelle nicht erkennen.

Auftrag 1 von 2 Schreib die Prüfung auf

Schreib die Prüfung so auf, dass jemand anders sie versteht.

DAS MACHST DU

1. Wähl zwei Zeilen aus der Tabelle.
2. Mit welcher Zahl wird links vervielfacht?
3. Was müsste dann rechts stehen? Rechne es aus.
4. Was steht wirklich dort? Vergleich.

Teil 4 · Es wächst. Und ist nicht proportional.

Auftrag 2 von 2 Was heißt das für „je mehr, desto mehr“?

Du hast jetzt zwei Fälle: den Erdbeerstand und die Körpergröße.

Bei beiden wird es mehr. Trotzdem sind beide nicht proportional.

Schreib in **einem** Satz auf, warum „je mehr, desto mehr“ nicht reicht. Dein Satz soll für beide Fälle gelten.

DAS MACHST DU

1. Lies deinen Merksatz von Seite 5.
2. Welches Wort fehlt in „je mehr, desto mehr“?
3. Schreib deinen Satz mit diesem Wort.

WARUM ZWEI FÄLLE?

Beim Erdbeerstand gibt es einen Grund: Rabatt. Bei der Körpergröße gibt es keinen Grund. Es ist einfach so. Darum stehen beide Fälle hier. „Nicht proportional“ hat nichts mit Rabatt zu tun. Es hat mit dem Vervielfachen zu tun.

A1 bis A3 sollen alle schaffen. A4 und A5 haben ein ★. Die darfst du offen lassen. Die Lösungen sind im Lösungsheft.

1. Was kosten 3 kg?
2. Wie viel Fruchtgummi bekommst du für 21 €?

Buch S. 16 Nr. 1

A large rectangular area filled with a uniform grid of small, light gray dots, intended for drawing a picture. The grid is approximately 20 dots wide and 10 dots high.

Menge in kg	1	2	4	12	20
Preis in Euro	4				

Buch S. 17 Nr. 4 a)

A3 · Proportional oder nicht? Prüfe bei jeder Tabelle: Sind die Größen proportional? **Schreib die Prüfung dazu.** Nicht nur „ja“ oder „nein“.

(1) Obst in kg	2	4	6
Preis in Euro	5	7,50	10

(2) Anzahl Nägel	4	8	12
Preis in Euro	2	4	6

(3) Alter in Jahren	1	3	4
Größe in cm	75	97	104

[illegible]

A4 ★ · Mengenrabbatt.

- Buch S. 16 Nr. 3

Teil 5 · Aufgaben

A5 ★ · Passstraße. Auf der Passstraße Stilfser Joch gilt: Auf 25 m Strecke gewinnst du 2 m Höhe. Franka fährt mit dem Fahrrad. In einer halben Stunde schafft sie 7000 m Strecke.

1. Wie viele Höhenmeter schafft Franka in einer halben Stunde?
2. Wie lange braucht sie für 28 m Höhe? Und für 2800 m Höhe? Ist das Ergebnis realistisch?

Buch S. 17 Nr. 9

WER SCHON FERTIG IST

- **Buch S. 17 Nr. 7** — drei weitere Lückentabellen.
- **Buch S. 17 Nr. 8 (Kakao)** — hier stecken zwei proportionale Zuordnungen ineinander. Trenne sie.
- **Buch S. 17 Nr. 10 (Windbeutel)** — Rechne es aus. Schreib dann einen Satz: Warum stimmt die Rechnung, aber das Ergebnis ist Unsinn?
- **Ausblick auf morgen:** In der Tabelle vom Kartoffelstand steckt in jeder Zeile dieselbe Zahl. Rechne nach: $0,90 \text{ €} : 1 \text{ kg}$. Dann $1,80 \text{ €} : 2 \text{ kg}$. Dann $3,60 \text{ €} : 4 \text{ kg}$. Diese Zahl bekommt morgen einen Namen.

Teil 6 · Quiz

Acht Fragen. Kreuze an. Die Lösungen sind im Lösungsheft.

1. 1 kg Äpfel kostet 1,20 €. Was kosten 3 kg?

☐ 3,20 €

☐ 3,60 €

☐ 4,20 €

☐ 2,40 €

2. 5 Liter Apfelsaft kosten 7,50 €. Was kosten 15 Liter?

☐ 12,50 €

☐ 15,00 €

☐ 22,50 €

☐ 37,50 €

3. 8 Stifte kosten 4,40 €. Wie viele Stifte bekommt man für 1,10 €?

☐ 1

☐ 2

☐ 4

☐ 8

4. 3 Torten brauchen 0,6 kg Zucker. Für wie viele Torten reichen 3,6 kg?

☐ 6

☐ 12

☐ 18

☐ 20

5. 1 kg für 4 €, 2 kg für 7 €, 3 kg für 9 € — ist das proportional?

☐ Ja, es wird immer mehr.

☐ Ja, es steigt gleichmäßig.

☐ Nein, das Doppelte kostet nicht das Doppelte.

☐ Kann man nicht sagen.

6. Bei welcher Zuordnung darfst du sicher vervielfachen?

☐ Alter → Körpergröße

☐ gleiche Päckchen → Gewicht

☐ Personen → Zeit zum Streichen

☐ Tageszeit → Temperatur

7. Proportional, 4 kg kosten 3,60 €. Was kosten 0,5 kg?

☐ 0,45 €

☐ 0,90 €

☐ 1,80 €

☐ 7,20 €

8. Gleichmäßig: 6 km in 20 Minuten. Wie weit in 50 Minuten?

☐ 12 km

☐ 15 km

☐ 18 km

☐ 30 km

Teil 7 · Exit-Ticket

EXIT-TICKET

1. Am Erdbeerstand kostet mehr Ware mehr Geld. Trotzdem ist es nicht proportional. Warum reicht „je mehr, desto mehr“ nicht?

2. Und umgekehrt: Du weißt, dass eine Zuordnung proportional ist. Was darfst du dann tun? Etwas, das du sonst nicht darfst.

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubit@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS WAR UNKLAR?

Ist eine Frage offen geblieben? Schreib sie auf. Das Feld darf leer bleiben.
